

RESOLUCIÓN EXAMEN PARCIAL 2 PRE-FACULTATIVO UMSS.

EJERCICIO 1

Para que el término sea independiente de x : $18 - 3k = 0 \Rightarrow k = 6$

Hallar el término independiente de $\left(\frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{3x}\right)^9$

Cálculo del coeficiente $T_7 = \binom{9}{6} \left(\frac{3}{2}\right)^3 \left(-\frac{1}{3}\right)^6$

El término general del binomio es: $T_{k+1} = \binom{9}{k} \left(\frac{3}{2}x^2\right)^{9-k} \left(-\frac{1}{3x}\right)^k$

$$\binom{9}{6} = 84, \quad \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{27}{8}, \quad \left(-\frac{1}{3}\right)^6 = \frac{1}{729} \quad T_7 = 84 \cdot \frac{27}{8} \cdot \frac{1}{729}$$

Simplificando la potencia de x : $x^{2(9-k)} \cdot x^{-k} = x^{18-3k}$

$$T_7 = \frac{7}{18}$$

EJERCICIO 2

Se construye un recipiente sin tapa, de base cuadrada, altura $h = 6$ m. Costo total $8x^2 + 12(24x) = 936$

- Costo del fondo: 8 \$/m²
- Costo de los lados: 12 \$/m²
- Presupuesto total: 936 \$

$$8x^2 + 288x - 936 = 0$$

Dividiendo entre 8: $x^2 + 36x - 117 = 0$

Sea x el lado de la base

$$(x - 3)(x + 39) = 0 \Rightarrow x = 3$$

- Área del fondo: x^2
- Área lateral: $4x \cdot 6 = 24x$

Volumen $V = x^2 h = 3^2 \cdot 6 = 54$ Respuesta 54

EJERCICIO 3

Sea: $P(x) = 2x^3 + ax^2 + bx + 5$

Datos:

- Residuo al dividir por $(x - 1)$: 10
- Residuo al dividir por $(x + 2)$: -1

Teorema del resto $P(1) = 10, \quad P(-2) = -1$

Primera ecuación $2 + a + b + 5 = 10 \Rightarrow a + b = 3 \quad (1)$

Segunda ecuación $-16 + 4a - 2b + 5 = -1$

$$4a - 2b = 10 \Rightarrow 2a - b = 5 \quad (2)$$

Resolviendo el sistema

De (1): $b = 3 - a$ Sustituyendo en (2):

$$2a - (3 - a) = 5 \Rightarrow 3a = 8 \Rightarrow a = \frac{8}{3} \quad b = 3 - \frac{8}{3} = \frac{1}{3}$$

Cálculo de $E = a - 2b = \frac{8}{3} - 2 \cdot \frac{1}{3} = 2$

EJERCICIO 4

Sean α y β las raíces de: $x^2 - 4x + k = 0$ Calcular: $E = \alpha^3 + \beta^3$

Propiedades de las raíces: $\alpha + \beta = 4$, $\alpha\beta = k$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$E = 4^3 - 3k(4) = 64 - 12k \quad E = \boxed{64 - 12k}$$

EJERCICIO 5

Sea $x = \sqrt[10]{3} = 3^{\frac{1}{10}}$ Calcular el valor de n en la ecuación: $(x^n)^{\log_x 3} = 3^{\log_{\sqrt{3}} x} + 2^{1+4\log_4 x}$

Paso 1: Simplificación del primer miembro

Usamos la propiedad: $(x^n)^{\log_x 3} = x^{n \log_x 3}$ Como: $x^{\log_x 3} = 3$ entonces: $(x^n)^{\log_x 3} = 3^n$

Paso 2: Simplificación del segundo miembro

Primer término $3^{\log_{\sqrt{3}} x}$ Cambiamos la base: $\log_{\sqrt{3}} x = \frac{\log_3 x}{\log_3 \sqrt{3}} = \frac{\log_3 x}{\frac{1}{2}} = 2 \log_3 x$

$$\text{Luego: } 3^{\log_{\sqrt{3}} x} = 3^{2 \log_3 x} = (3^{\log_3 x})^2 = x^2$$

$$\text{Sustituyendo } x = 3^{1/10}: x^2 = 3^{\frac{2}{10}} = 3^{\frac{1}{5}}$$

Segundo término $2^{1+4\log_4 x}$ Usamos: $\log_4 x = \frac{\log_2 x}{\log_2 4} = \frac{\log_2 x}{2}$

$$\text{Entonces: } 4 \log_4 x = 2 \log_2 x$$

$$\text{Como: } 2^{1+2 \log_2 x} = 2 \cdot 2^{2 \log_2 x} = 2x^2 \text{ entonces: } x^2 = 3^{\frac{1}{5}}$$

$$2^{1+4 \log_4 x} = 2 \cdot 3^{\frac{1}{5}}$$

Paso 3: Igualación final

La ecuación queda: $3^n = 3^{\frac{1}{5}} + 2 \cdot 3^{\frac{1}{5}}$

$$3^n = 3 \cdot 3^{\frac{1}{5}} = 3^{1+\frac{1}{5}} = 3^{\frac{6}{5}} \quad n = \frac{6}{5}$$

RESPUESTAS: 1) D 2) B 3) C 4) A 5) D